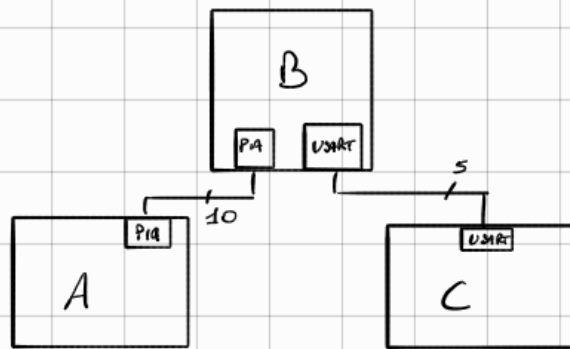
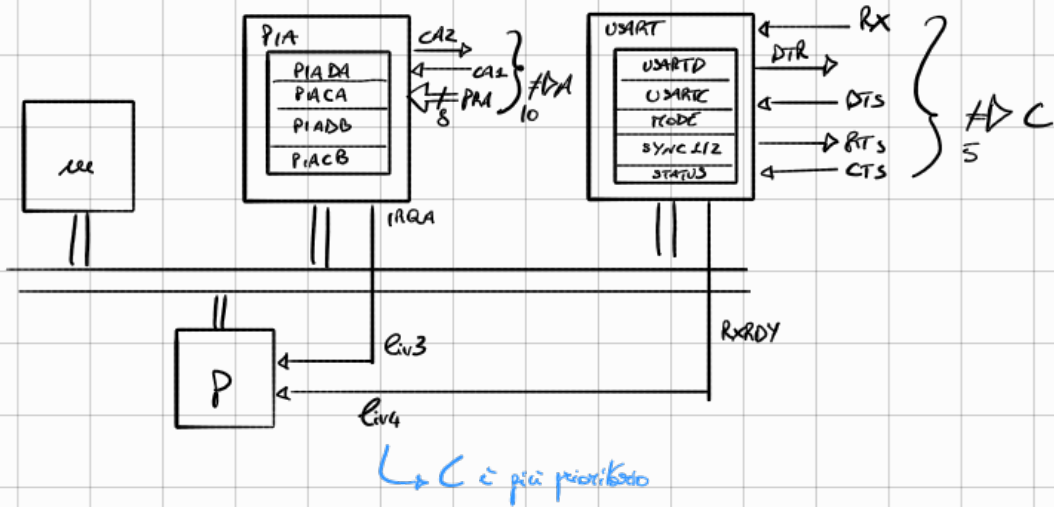


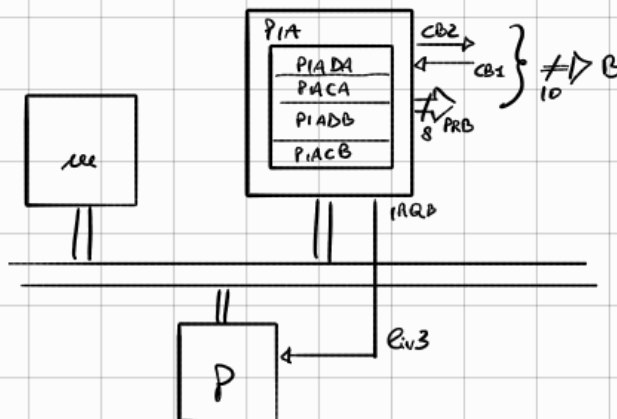
A1)



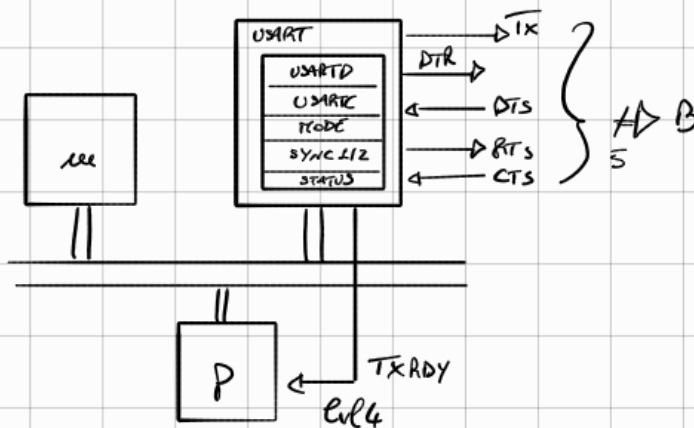
B:



A:

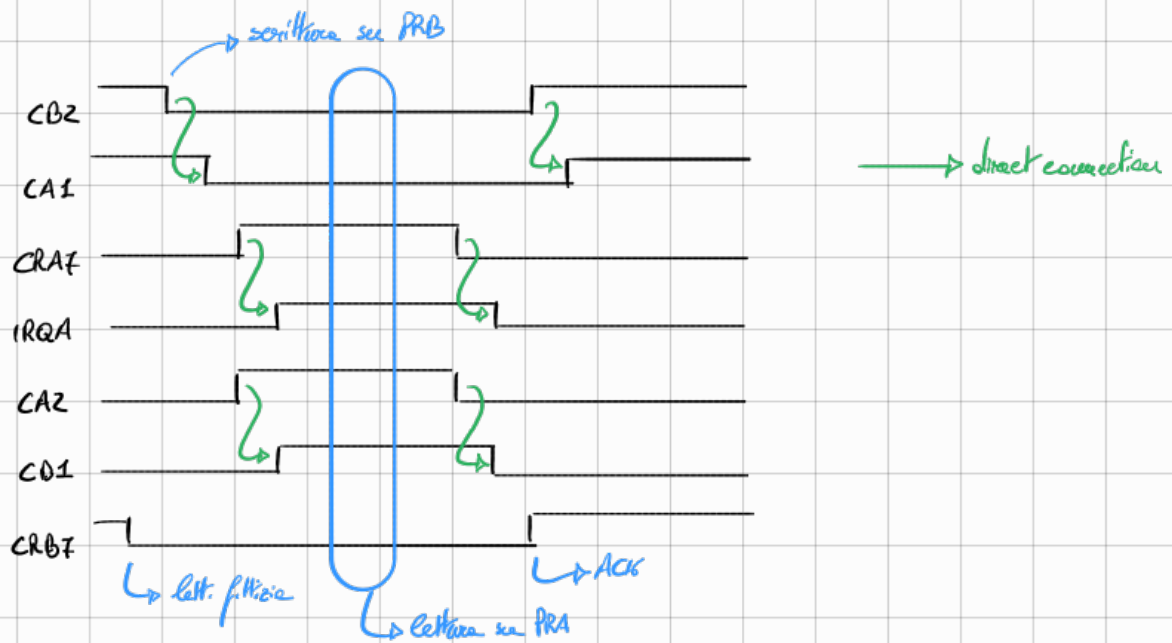
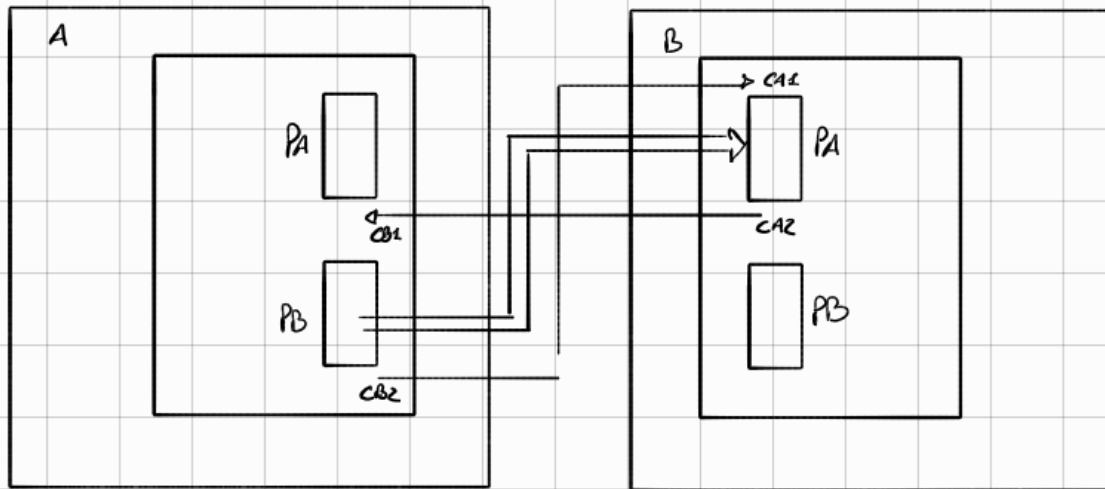


C:

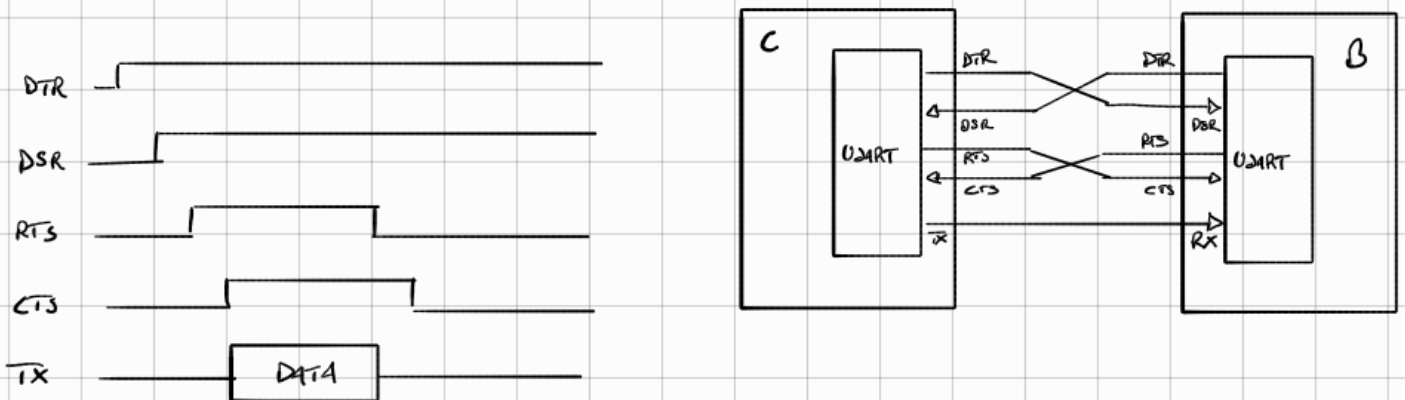


A2)

Si riporta di seguito il diagramma temporale riguardante la temporizzazione del PIA in mod 100 che verrà utilizzato per la comunicazione A → B.

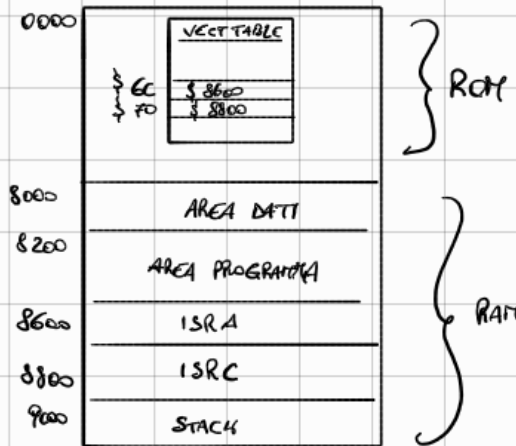


Si riporta di seguito la temporizzazione dell'uart che verrà utilizzato (comunicazione seriale)



A3)

B



A4)

B:

```
main() {
```

```
    initPie()
```

```
    initUsart()
```

```
    SR = SR AND $D8FF
```

```
    checkdsr()
```

```
}
```

```
checkdsr() {
```

```
    while (!usart.c AND $80)) {
```

```
    }
```

```
}
```

```
ISRA() {
```

```
    countC = 0
```

```
    buffA[N * countMSG + countchA] = pie.d
```

```
    countchA++
```

```
    if (countchA == N) {
```

```
        countMSG++
```

```
        countchA = 0
```

```
initPie() {
```

```
    pie.ca = 0
```

```
    pie.da = 0
```

```
    pie.ca = 0x00100101
```

```
}
```

```
initUsart() {
```

```
    usart.cr = $5D
```

// set mode

```
    usart.cr = $36
```

// set ctrl

```
}
```

↳ attiva DTR, RTS e RXEN

status neg

ORG \$8600

aggiungo la var che mi dice quanti caratteri consecutivi da C ho ricevuto

```
if (numMSG == 10 || buffA[numMSG-1] == 0 || endC == 1) {
```

```
    endC = 1
```

```
    pie.c = pie.c AND $FE
```

```
    usort.c = usort.c AND $FB → disabilita ricevitore
```

```
    RTE
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

→ non ho bisogno di controllare se C è sospeso perché è più prioritario e non vi è alcuna risorsa condivisa protetta da lock

→ ORG \$8800

```
ISR_C() {
```

```
    if (endC == 1) RTE
```

```
    buffC[0] = usort.d
```

```
    numchC++
```

```
    if (numchC == 2) {
```

```
        endC = 1
```

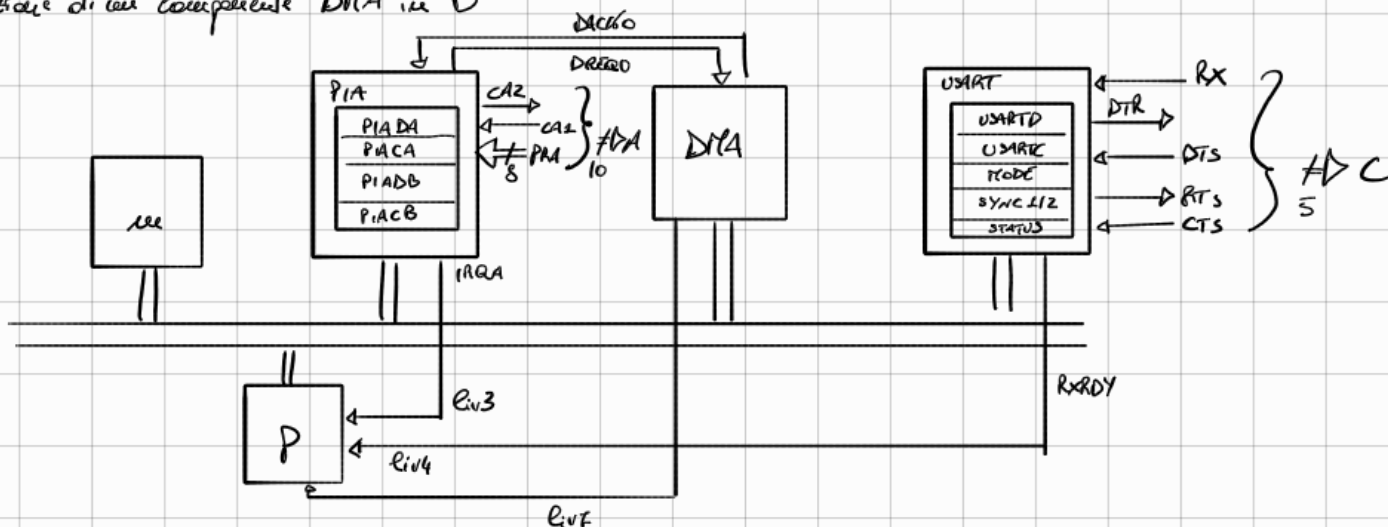
```
    }
```

```
}
```

→ non ho bisogno di controllare se A è sospeso (?)

B1)

Interfaccia di un componente DMA in B



* AREA DATI

DMA EQU \$2010

CCADDR EQU 0

CCADDR1 " 2

CCOUNT0 " 1

CCOUNT1 " 3

CNTRL " 8

MODE " 11

REQUEST " 9

MAIN

* inizializzazione DMA

MOVEA.L #DMA, A0

MOVE.B #N, CCOUNT0(A0)

MOVE.W #BUFFA, CCADDR0(A0)

MOVE.B #18, MODE(A0)

MOVE.B #80, CNTRL(A0)

Loop BRA Loop

ORG \$8900

INTF *controlli dopo if (count0 == N)

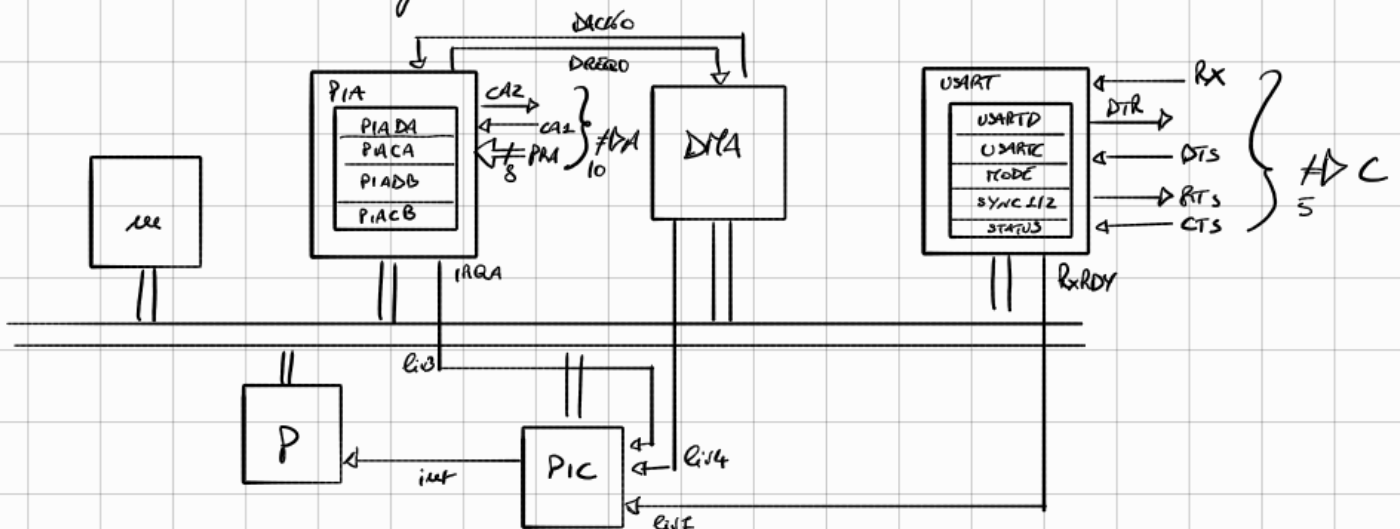
RTE

VECTOR TABLE	
\$70	8900
\$7C	8900

Nota: data la necessita di dover ricevere un solo carattere alla volta da C, e non dei messaggi, non si sceglie sensato l'utilizzo del DMA per i trasferimenti USART - MEM.

B2)

Si inserisce anche un PIC e si riorganizza il sistema



MAIN

JSR INITPIC

180

LOOP BRA LOOP

INITPIC MOVEA.L #PIC, A0

MOVE.B #0, 2(A0)

MOVE.B #0, (A0) → *ERR reg*

MOVE.B #0, (A0) → *ERR reg*

RTS

VECTOR TABLE	
\$100	
\$112	\$ 8000
\$124	\$ 8000